

# 利用ACCESS建立药物相互作用和配伍禁忌处方分析系统

黄培良<sup>1</sup> 陈芑<sup>1</sup> 郝建<sup>1</sup> 丁有奕<sup>1</sup> 陈烁<sup>1</sup>

**摘要** 为实现处方药物相互作用和配伍禁忌的分析,利用计算机检索速度快和储存量大的特点,应用ACCESS开发建立药物相互作用和配伍禁忌处方分析系统进行分析处方。结果显示,本系统操作简单、使用方便,为临床药师参与临床、促进合理用药提供了平台。

**关键词** 药物相互作用 配伍 处方分析系统 ACCESS

Doi:10.3969/j.issn.1673-7571.2010.008.027

Establishing Prescription Analysis System of Drug Interaction and Incompatibility Using ACCESS / HUANG Pei-liang, CHEN Peng, HAO Jian, et al//China Digital Medicine.-2010 5(8): 87 to 88

**Abstract** To realize analysis on prescription drug analysis and incompatibility, use ACCESS to establish prescription analysis system of drug interaction and incompatibility through rapid retrieval and large storage of the computer. Result shows, this system, which is easy and convenient to operate and use, has provided the clinical pharmacist and clinical medicine for rational use of medicines.

**Keywords** drug interaction, compatibility of medicines, prescription analysis system, ACCESS

**Corresponding author** Chaozhou Central Hospital, Chaozhou 521000, Guangdong Province, P.R.C.

药物相互作用和配伍禁忌是药师对处方适宜性审核的一项主要内容<sup>[1]</sup>,是处方调剂和药物咨询的重要工作,因此药师对药物的了解不能仅限于药品名称、适应症等常规知识,还要求药师对药物有全面掌握,但要求药师靠记忆掌握海量的相关知识不现实,且药师之间知识业务能力的不同也可能在处方审核上存在差异,临时查阅说明书工具书费时费力,因此根据药房和临床药学的工作特点,应用Office2003中的ACCESS程序设计并建立了我院的药物相互作用和配伍禁忌处方分析系统。

## 1 平台

硬件包括处理器PIII处理器,内存1G,硬盘40G;软件包括操作系统windows XP,应用软件Office2003。

## 2 前期资料收集和整理

将我院医院信息系统中药品目录数据库拷贝成EXCEL表格文件,命名为“药品目录.xls”,内容包括“药品通用名”、“拼音代码”字段。

利用药品说明书、《新编药理学》、《临床用药须知》等书籍收集、整理各种药品药物相互作用和配伍禁忌信息。

<sup>1</sup>潮州市中心医院, 521000, 广东省潮州市环城西路84号

### 3 ACCESS药物相互作用和配伍禁忌处方分析系统的设计

启动Access2003, 选择“建立空数据库”, 命名为“药物相互作用和配伍处方分析系统.mdb”。

#### 3.1 建立表格

3.1.1 建立表“药品目录” 在数据库窗口中, 选择“表”标签, 单击鼠标右键, 选择导入“药品目录.xls”。

3.1.2 建立表“配伍资料库”、“处方总表”、“处方录入”、“配伍结果目录” 在数据库窗口中, 选择“表”标签, 单击“新建”按钮建立表“配伍资料库”(包括“药品通用名A”、“药品通用名B”)“配伍结果”, “配伍分析”, “资料来源”等4个字段。同法建立表“处方总表”: 包括“处方号”、“姓名”2个字段; 建立表“处方录入”: 包括“处方号”、“姓名”、“药品通用名”3个字段, 建立表“配伍结果目录”: 包括“配伍结果”1个字段。

3.2 建立查询 通过建立查询来提取“配伍资料库”中对应“处方录入”中的药物信息。在数据库窗口中, 选择“查询”标签, 单击“新建”按钮, 选择“设计视图”, 进入查询设计窗口。通过菜单“查询/显示表”打开“显示表”对话框, 将“配伍资料库”和“处方录入”表添加到设计窗口中, 用“处方录入”的“药品通用名”字段与“配伍资料库”的“药品通用名A”字段建立一对一关系, 并将“处方号”等字段拖到下半部分的网格中。将该查询以“配伍查询结果A”名保存。

同法, 用“处方录入”的“药品通用名”字段与“配伍资料库”的“药品通用名B”字段建立一对一关

系, 并将“处方号”等字段拖到下半部分的网格中。将该查询以“配伍查询结果B”名保存。

利用“配伍查询结果A”和“配伍查询结果B”建立“配伍查询结果”, 将“配伍查询结果A”和“配伍查询结果B”表添加到设计窗口中, 分别将二个查询中的“处方号”、“药品通用名A”和“药品通用名B”字段建立一对一关系, 并将“处方号”等字段拖到下半部分的网格中, 将该查询以“配伍查询结果”名保存。

#### 3.3 窗体的设计

3.3.1 建立“配伍资料库录入”窗体 在数据库窗口中, 选择“窗体”标签, 单击“新建”按钮, 选择“窗体向导”, 并选择“配伍资料库”作为窗体的数据源, 选定全部字段, 点完成, 并将该窗体以“配伍资料库录入”名保存(见图1)。

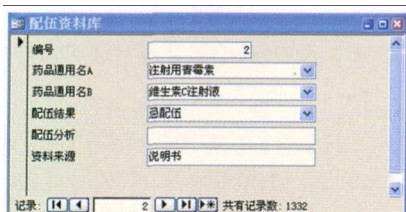


图1 配伍资料库录入窗体

3.3.2 建立“处方分析”窗体 在数据库窗口中, 选择“窗体”标签, 单击“新建”按钮, 选择“窗体向导”, 并选择“处方总表”作为窗体的数据源, 选定全部字段, 点“完成”, 并将该窗体以“配伍查询”名保存。然后选定该窗体, 单击“设计”按钮, 通过鼠标拖动表“处方录入”和查询“配伍查询结果”到窗体中成为两个子窗体, “处方录入”子窗体通过“处方号”和“姓名”与主窗体链接, “配伍查询结果”子窗体通过“处方号”与主窗体链接, 同时利用“工具箱”添加“刷新”窗体数据按

钮(见图2)。

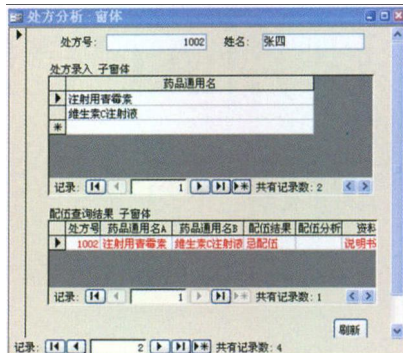


图2 处方分析窗体

3.3.3 窗口代码 在“配伍资料库录入”窗体的“药品通用名A”的“更改事件”属性如下代码:

```
Dim A As String
A = "*" & Me.药品通用名A.Text & "*"
Me.药品通用名A.RowSource = "Select 编号, 药品通用名, 拼音代码 FROM 药品目录 Where (拼音代码 like "*" & A & "*)"
Me.药品通用名A.DropDown
B = Me.药品通用名A.Column(0, 0)
```

同理, 在“配伍资料库录入”窗体的“药品通用名B”和“处方录入”子窗体的“药品通用名”的“更改事件”属性下如上代码。

## 4 应用

4.1 维护数据 打开“配伍资料库录入”窗体, 根据整理资料, 通过药品的“拼音代码”快速查找药品并录入配伍结果、配伍分析、资料来源等相关资料。

4.2 分析处方 打开“处方分析”窗体, 在“录入处方子窗体”中通过药品的“拼音代码”快速录入处方后, 点击“刷新”按钮, 在“配伍查询结果子窗体”可显示处方分析结果。

(下转第96页)



下。实现仪器联机数据的自动采集、报告审核、病人历史检验结果查询、质控管理等功能。检验收费要在网络恢复后,从HIS手工录入收费信息。

单机LIS模式:数据保存在本地单机版数据库中。网络发生严重故障时采取临时性应急措施,保证检验数据的采集、保存、报告打印等基本功能。检验收费要在网络恢复后,从HIS手工录入收费信息。

当发生临时性网络故障,LIS服务器和备用LIS服务器都不能访问的情况发生时,各实验室重要工作站可以切换到单机LIS模式下工作,实现仪器单向、双向联机数据的自动采集,报告审核,报告打印等基本功能,网络故障排除后,将保存在本地的各种检验数据回传到LIS服务器中。检验人员在HIS中进行相关费用补录。

当发生长时间网络故障,如光纤通讯故障情况下,将使本部和东院区网络中断。本部的检验工作站能正常工作,东院的检验工作站由于无法访问服务器而无法工作。当短时间恢复有困难时,要临时启用东院LIS备用服务器,将东院区的LIS工作站,切换到检验室LIS模式,进行独立的、无差别的检验信息工作,网络故障排除后将各种检验数据回传到LIS服务器中。

#### 4 结论

集中式模式的跨院区LIS建设,投资少,见效快,数据可以集中管理,避免了数据交换的各种不统一问题,软件可实现快速配置。采用增设备用服务器,双套交换设备进行链路冗/备份等硬件措施和建立全院LIS模式、检

验科室LIS运行模式、单机LIS运行模式等措施,可实现跨院区的检验信息管理系统的集中统一管理,保证系统运行的高可靠性。

#### 参考文献

- [1] 黎伟强. 医院检验信息系统实施的探讨[J]. 中国数字医学,2008,3(7):39-40.
- [2] 陈志强. 建设医院集团信息系统[J]. 医学信息,2008,4(21):452-454.
- [3] 王松青,陈峰,孙逊. 检验信息系统在临床实验室的应用[J]. 中国数字医学,2008,3(7):37-39.
- [4] 刘杰,王北宁,俞春晖. 医院信息系统故障下检验信息系统的应急预案[J]. 现代医院管理,2007,5(20):64-67.

【收稿日期:2010-03-04】

(责任编辑:刘华)

(上接第88页)

#### 5 讨论

本系统界面融洽,操作简单,使用方便,功能也较为完善。同时系统配置要求低,适合无配备《合理用药监测软件系统》的医院查询使用。

处方审核是药师工作的一项重要内容,而药物相互作用与配伍方面的审核是其中的一个重点和难点,需要以医学和药学知识为基础,并且在短时间内也难以做出准确判断。计算机药物相互作用与配伍系统充分利用了计算机对数据可以快速、大容量存储的优势,为临床上处方分析提供了强有力的支持。

本系统中收录的数据主要探讨的是两种药物间的配伍。多种药物间相互作用和配伍,目前这方面的研究较少,相关资料也难以收集,因而程序的应用可能不能反映处方的真实情况。药物配伍受到诸多因素的影响<sup>[2]</sup>,药物之间能否配伍以及应该怎样配伍应结合临床作综合考虑。药物配伍系统所提供的药物信息和药物配伍信息,仅供临床治疗工作中咨询及参考之用,为保证药物配伍系统的时效性,使之与临床药物研究及使用保持同步,应随时更新和追加药物信息和药物配伍信息。这也临床药师参与临床、服务临床提供了平台,临床药师可

以通过对药物相互作用与配伍的整理,处方分析结果反馈临床进一步促进合理用药。

对于已使用HIS系统的医院,可以通过处方数据导出,并导入本系统进行分析,存在问题的处方可及时反馈临床供医生参考。

#### 参考文献

- [1] 中华人民共和国卫生部. 处方管理办法[S]. 中华人民共和国卫生部令第53号,2007.
- [2] 多兰凤,张艳滨,曲修进. 头孢哌酮钠与多巴酚丁胺配伍禁忌影响因素的探讨[J]. 黑龙江医学,2008,32(5):391-392.

【收稿日期:2010-06-22】

(责任编辑:刘华)